

O que é um agente?

Encontro 01 · Sistemas Multiagentes / Agentic AI

Quatro sistemas estranhos

A · Termostato

Percebe a temperatura e liga ou desliga o aquecimento.

B · Chamada à LLM

Recebe uma pergunta, gera uma resposta e termina.

C · Workflow

Valida, consulta e envia e-mail por regras predefinidas.

D · Orientado por objetivo

Observa, decide, age e pode decidir novamente.

Quais são agentes?

Para cada sistema, registre:

1. **agente, não agente ou depende / não tenho certeza;**
2. ao menos **uma propriedade** usada na decisão.

Primeiro: 3 minutos em silêncio.

Tente convencer seu colega

Compare as quatro classificações.

Se alguém mudar de opinião, registrem:

| Qual argumento provocou a mudança?

Que critérios usamos sem perceber?

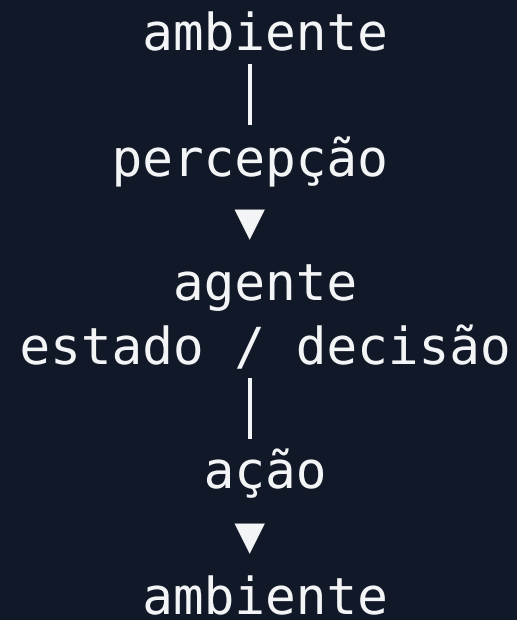
IA · conversa · inteligência · autonomia · decisão

percepção · ação · aprendizagem · objetivo · memória

O que nosso modelo precisa explicar?

- Por que sistemas parecidos receberam classificações diferentes?
- Por que sistemas tão diferentes receberam a mesma classificação?

Um sistema situado



O ciclo muda o que vem depois

```
perceber → decidir → agir
    ↑               |
    └── consequência ─┘
```

O comportamento é orientado por um **objetivo** e possui algum grau de **autonomia**.

Dimensões para analisar

Ambiente

Com o que o sistema interage?

Percepção

Que informação ele obtém?

Ação

O que ele pode alterar?

Objetivo

O que orienta o comportamento?

Decisão

Que escolha ocorre?

Autonomia

Que escolhas pertencem ao sistema?

Não é uma fórmula

“Se tiver $X + Y + Z$, então é agente.”

Agência admite **graus**, **fronteiras** e classificações diferentes quando a argumentação é tecnicamente consistente.

Então uma LLM é um agente?

Compare as arquiteturas

entrada



LLM



saída

objetivo



perceber



decidir ↔ consequência



agir



A distinção

Uma LLM pode fazer parte do mecanismo de **decisão** de um agente.

Uma LLM não é automaticamente um agente.

Um agente não precisa utilizar IA generativa.

Qual parece mais agentivo?

Sistema X

Uma LLM muito poderosa gera uma descrição textual.

Sistema Y

Um termostato antigo percebe temperatura e age autonomamente.

IA moderna = agente?

Simulação: pedido 381

Objetivo

Verifique o pedido 381. Se estiver atrasado, abra uma solicitação de atendimento.

Ações disponíveis

```
consultar_pedido(id)  
abrir_solicitacao(id, motivo)
```

O agente escolhe uma ação

```
consultar_pedido(381)
```

Ambiente responde:

```
status = atrasado
```

O que acabou de acontecer?

O novo estado muda a decisão

```
abrir_solicitacao(381, "pedido atrasado")
```

Ambiente responde:

```
solicitação criada
```

Onde ocorreu cada responsabilidade?

Percepção? · Decisão? · Ação?

Ambiente? · Objetivo? · Autonomia?

E se todas as etapas fossem determinadas previamente por `if/else` ?

Agente, workflow ou depende?

Um assistente recebe um pedido. Uma regra fixa determina qual API será chamada. A LLM apenas transforma o resultado em linguagem natural.

Vote → discuta → vote novamente

1. Escolha uma classificação.
2. Registre a propriedade decisiva.
3. Tente convencer um colega.
4. Vote novamente.

Sua justificativa ficou melhor, mesmo se seu voto não mudou?

Desafio de fronteira

Cada grupo recebe um sistema:

termostato · robô aspirador · chatbot simples

workflow de aprovação · LLM com capacidade externa

agente de compras orientado por objetivo

Prepare uma defesa curta

Nosso sistema apresenta estas propriedades de agência e não apresenta estas outras. Por isso, nossa classificação é...

A turma poderá contestar.

Coloque a defesa à prova

Isso é decisão ou condição programada? · Onde está o ambiente?

O sistema poderia não agir? · Aprender é requisito?

Sem a LLM, ainda é agente? · Onde termina a autonomia?

Três ideias para levar

Uma LLM não é automaticamente um agente.

Um agente não precisa usar IA generativa.

Responsabilidades, decisões e graus de autonomia importam mais que o rótulo isolado.

Trabalho autônomo orientado

Escolha **um sistema real** possivelmente agentivo.

Analise ambiente · percepção · ação · objetivo · decisão · autonomia.

Classifique e justifique.

Formativo · sem nota · laboratório OU casa · durante a semana

Ele precisava ser um agente?

Próximo encontro: **quando vale a pena tornar um sistema agentivo?**